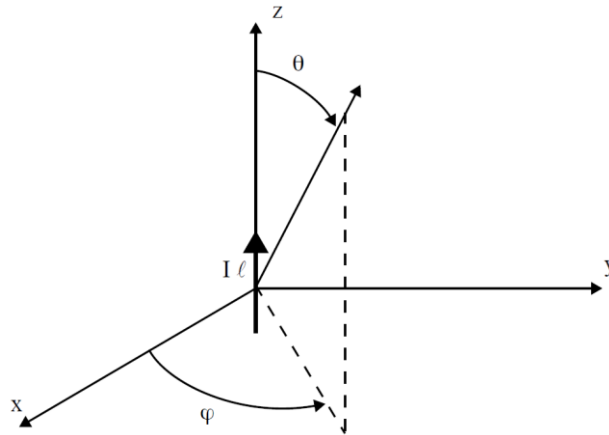
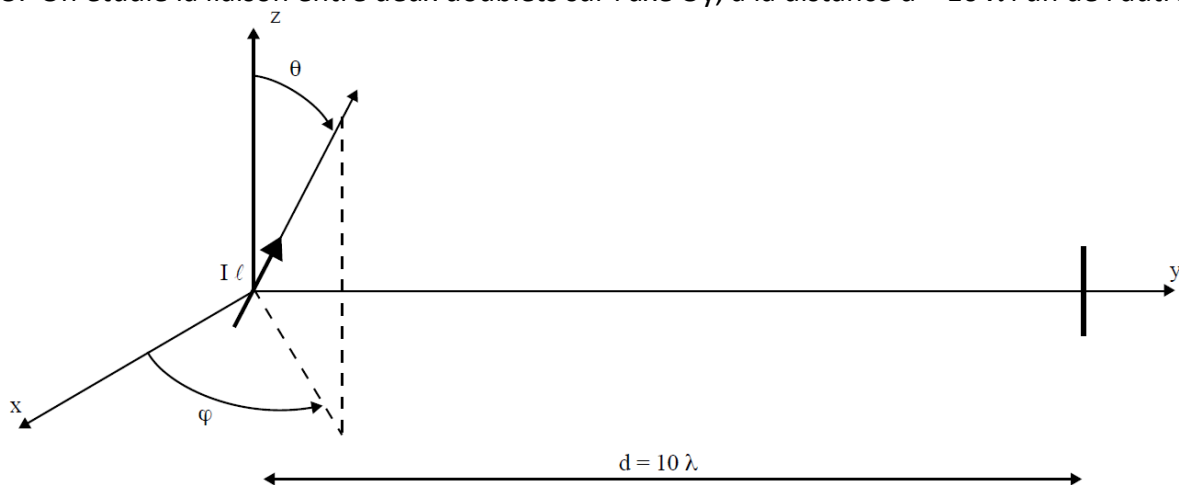


Le doublet électrique

On étudie le rayonnement d'un doublet électrique de longueur ℓ parcouru par un courant I , le même en tout point du fil. L'antenne est sur l'axe Oz.



1. Donner l'expression de la puissance émise par unité d'angle solide $U(\theta, \varphi)$ rayonné par le doublet.
2. Tracer dans un plan $\varphi = \varphi_0$, une représentation graphique de la caractéristique de rayonnement $r(\theta, \varphi_0)$, en coordonnées polaires. Quelle est la valeur de l'angle d'ouverture à 3 dB ?
3. Calculer la directivité.
4. Calculer la résistance de rayonnement. Donner un schéma équivalent de l'antenne, utilisée en émission.
5. On étudie la liaison entre deux doublets sur l'axe Oy, à la distance $d = 10 \lambda$ l'un de l'autre.



En supposant les deux doublets adaptés, calculer la valeur de l'atténuation entre eux. Avec $\theta = \varphi = \pi/4$, calculer l'atténuation en dB.